全國高級中等學校107學年度商業類學生技藝競賽
商業類
學生技藝競賽
承作學校國立鳳山高級商工職業

全國高級中等學校107學年度商業類學生技藝競賽

【程式設計】職種【術科】正式試題卷

選手證號碼：_____ 姓名：_____

各個子題均提供2組測試輸入檔，檔名分別是「in1.txt」及「in2.txt」。選手製作的程式，應依序讀入「in1.txt」及「in2.txt」檔，程式執行後，並產生1個輸出檔「out.txt」。(即，每個程式讀入2個輸入檔，產生1個輸出檔。) 在輸出檔中，選手應先輸出「in1.txt」產生的結果，再輸出「in2.txt」的結果，兩組結果間用1行「空白行」隔開。不影響結果的空白鍵，不列入扣分。若程式執行檔執行結果未依序、不全或無法執行，該子題以零分計算。

題目	子題	題目內容	配分
Problem1	子題 1	計算字數及含有 s 或 S 字母的字數	9
	子題 2	井字棋	11
Problem2	子題 1	快樂數字	10
	子題 2	排列	13
Problem3	子題 1	大數乘冪運算	15
	子題 2	模數 (Modulo)	12
Problem4	子題 1	樹(找 2 節點之間最長路徑的長度)	16
	子題 2	循環排列	14

(程式執行限制時間: 2 秒)

全國高級中等學校107學年度
商業類
學生技藝競賽
舉行學校國立鳳山高級商工職業

Problem 1：

子題 1：計算字數及含有 s 或 S 字母的字數。

每列測試資料(每組測試資料)有多個英文字，字和字之間用一個或多個空白隔開。 ", ;! ." 這四個符號會與英文字相鄰。寫一程式計算每列測試資料(每組測試資料)字數及含有 s 或 S 字母的字數。

輸入說明 ：

第 1 列的數字 n 代表有幾組資料要測試，$2 \leq n \leq 20$，第二列起為測試資料，每列為一組測試資料，每組測試資料字元數≤ 255。

輸出說明：

每組測試資料輸出一列，計算每列字數及含有 s 或 S 字母的字數。

輸入檔案 1：【檔名：in1.txt】

3

This **is** a **sample** file.

Hello World!!

SOS!

輸入檔案 2：【檔名：in2.txt】

3

Bigtable **timestamps** are **integers**.

Each cell in a Bigtable can contain multiple **versions** of the **same** data; **these** **versions** are indexed by **timestamp**.

It **stood** on a hill overlooking the village, **some** of **its** **windows** boarded, **tiles** **missing** from **its** roof, and ivy **spreaDitng** unchecked over **its** face.

輸出範例：【檔名：out.txt】

5,3

2,0

1,1

4,2

19,5

25,9

全國高級中等學校107學年度
商業類
學生技藝競賽
試行學校國立鳳山高級商工職業

Problem 1：

子題 2：井字棋。

井字棋，又稱為井字遊戲、圈圈叉叉。兩個玩家，一個打圈(O)，一個打叉(X)，輪流在 3 乘 3 的格子上打自己的符號，最先以橫、直、斜連成一線則為勝利者。如果雙方都下得正確無誤，將得和局。輸入的測試資料，可能是下到一半的井字棋。

輸入說明 ：

第 1 列的數字 n 代表有幾組資料要測試，$2 \leq n \leq 20$，第二列起為測試資料，每三列為一組測試資料，每組測試資料為 3 乘 3，記錄二位玩家 1、玩家 2 下的井字棋。以數字 1 和 2 來表示玩家 1、玩家 2 下的圈(O)、叉(X)。用 0 代表玩家 1 和玩家 2 都未下到自己的符號。可能是下到一半的井字棋。測試資料不會出現：玩家 1 和玩家 2 同時都連成一線或同一玩家連成二線。

不會出現玩家 1 和玩家 2 同時都連成一線:

102
112
102

不會出現同一玩家連成二線:

122
112
121

輸出說明：

每組測試資料輸出一列，判斷每組玩家 1、玩家 2 下的井字棋，最先以橫、直、斜連成一線則為勝利者。輸出結果為 1、2 或 3，分別代表勝利者為玩家 1、玩家 2 或平手(未分出勝利者)。

全國高級中等學校107學年度
商業類
學生技藝競賽
實作學校國立冨山高級商工職業

輸入檔案 1：【檔名：**in1.txt**】

3
122
110
102
211
220
201
111
220
201

輸入檔案 2：【檔名：**in2.txt**】

4
122
110
201
212
122
121
121
021
002
121
000
000

輸出範例：【檔名：**out.txt**】

1
2
1

1
3
3
3

全國高級中等學校107學年度
商業類
學生技藝競賽
承辦學校國立關山高級商工職業

Problem 2：

子題 1：快樂數字。

讓我們輸入正整數 S_0 ，整數中每個數字的平方和為S_1。以相同的方法計算S_1中每個數字的平方和為S_2，並依此類推。假如有某個$S_i = 1(i \geq 1)$則我們說S_0是一個快樂數字(Happy number)。如果某一個數$S_i \neq 1(i \geq 1), S_i = S_0$，那$S_0$就是一個不快樂數字(Unhappy number)。

例如： 7 是一個快樂數字(Happy number)，因為$7 \xrightarrow{7^2} 49 \xrightarrow{4^2+9^2} 97 \xrightarrow{9^2+7^2} 130 \xrightarrow{1^2+3^2+0^2} 10 \xrightarrow{1^2+0^2} 1$

例如： 4 是一個不快樂數字(Unhappy number)，因為

$4 \xrightarrow{4^2} 16 \xrightarrow{1^2+6^2} 37 \xrightarrow{3^2+7^2} 58 \xrightarrow{5^2+8^2} 89 \xrightarrow{8^2+9^2} 145 \xrightarrow{1^2+4^2+5^2} 42 \xrightarrow{4^2+2^2} 20 \xrightarrow{2^2+0^2}$ 4永遠無法產生 1。

例如：13 是一個快樂數字(Happy number)，因為$13 \xrightarrow{1^2+3^2} 10 \xrightarrow{1^2+0^2} 1$

輸入說明：

第一列的數字 n 代表有幾筆資料要測試，$2 \leq n \leq 20$，之後每列為每筆的測試資料，為 1 個正整數 $S_0(2 \leq S_0 \leq 100000)$。

輸出說明：

每筆測試資料輸出一列。若輸入的正整數 S_0 為一個快樂數字(Happy number)則輸出 T，若輸入的正整數S_0為一個不快樂數字(Unhappy number)則輸出 F 輸出。

出處: UVa10591 https://zerojudge.tw/ShowProblem?problemid=d442

全國高級中等學校107學年度
商業類
學生技藝競賽
主辦學校國立屏山高級商工職業學校

輸入檔案 **1**：【檔名：**in1.txt**】

```
3
7
4
13
```

輸入檔案 **2**：【檔名：**in2.txt**】

```
8
68
49
14
65
213
9437
100000
99999
```

輸出範例：【檔名：**out.txt**】

```
T
F
T

T
T
F
F
F
F
T
F
```

全國高級中等學校107學年度
商業類
學生技藝競賽

Problem 2：

子題 2：排列。

在排列問題中將一組數字進行排列，可以得到不同的數字順序；例如 1,2,3,4 這組數字的排列有 24 組，數列順序如下：

(1)1234	(7)2134	(13)3124	(19)4123
(2)1243	(8)2143	(14)3142	(20)4132
(3)1324	(9)2314	(15)3214	(21)4213
(4)1342	(10)2341	(16)3241	(22)4231
(5)1423	(11)2413	(17)3412	(23)4312
(6)1432	(12)2431	(18)3421	(24)4321

列出 N 個數字的所有排列，排列數列順序由 1 到 N!，排列數列 1234 到 4321 由小到大，找出順序$1 \leq k \leq N!$ 所對應的排列數列。

輸入說明：

第一列的數字 n 代表有幾筆資料要測試，$2 \leq n \leq 20$，之後每列為每筆的測試資料

$N, x_1, x_2, \ldots, x_N, k$，共有$N(2 \leq N \leq 5)$個**0~9 不同的數字**$x_1, x_2, \ldots, x_N(x_1 < x_2 < \cdots < x_N)$，$1 \leq k \leq N!$。各個測試資料間以“, ”或“,”隔開。

輸出說明：

每筆測試資料輸出一列。輸出以$N(x_1, x_2, \ldots, x_N)$個數字排列數列由小到大，找出順序k所對應的排列數列。

輸入檔案 1：【檔名：in1.txt】

```
2
2,5,7,2
3,1,6,8,4
```

輸入檔案 2：【檔名：in2.txt】

```
4
2,0,2,1
3,0,3,9,1
3,0,3,9,6
4,4,5,6,7,24
```

輸出範例：【檔名：out.txt】

```
75
681

02
039
930
7654
```

全國高級中等學校107學年度
商業類
學生技藝競賽

Problem 3：

子題 1：大數乘冪運算。

不論是什麼型態的數值，均有上限。以 32 位元系統來看：int(整數)型態的數值，範圍是：-2147483648~2147483647 ($-2^{31} \sim 2^{31}-1$)。在日常生活中，「5678」我們一看就知道這是 4 位數，「23456」一看就知道是 5 位數，可以直接從這串數字中，快速地算出這串數字有幾個數字。

寫一個程式，讓使用者輸入兩個整數$1 \le m, k \le 999$，做乘冪運算(指數運算)，表達式為 m^k。其中，m 稱為底數，而 k 稱為指數，其結果為 m 自乘 k 次，計算m^k值的位數。

$$m^k = \underbrace{m \times m \times \cdots \times m}_{k}$$

輸入說明：

第 1 列的數字n代表有幾筆資料要測試，$2 \le n \le 20$，第二列起為測試資料，之後每列為每筆的測試資料，分別代表m和k兩個整數$1 \le m, k \le 999$。各個測試資料間以“,”或“,”隔開。

輸出說明：

每筆測試資料輸出一列。輸出m^k值的位數。。

輸入檔案 1：【檔名：in1.txt】

```
2
2,5
1,1
```

輸入檔案 2：【檔名：in2.txt】

```
4
999,1
2,10
10,2
99,99
```

輸出範例：【檔名：out.txt】

```
2
1

3
4
3
198
```

全國高級中等學校107學年度 商業類 學生技藝競賽 實作學校國立鳳山高級商工職業

Problem 3：

子題 2：模數 (Modulo)

在程式設計中取餘數的運算(不考慮運算的商)，模數 (Modulo) MOD 運算，它的定義是取得兩個整數相除後結果的餘數。

令一個整數 n 與正整數 a，並 n 除以 a 得到商為 q，與餘數 b，如下：

$n = a \times q + b, 0 \leq b < a, q = \lfloor n/a \rfloor$

$-11 \text{ MOD } 3 = 1, -11 = 3 \times (-4) + 1$

$-1 \text{ MOD } 13 = 12, -1 = 13 \times (-1) + 12$

例如:19 MOD 7 = 5 ，因為 19 除以 7 商 2 餘 5。餘數 5 即執行 MOD 運算後的結果。

例如: 54 MOD 24 = 6 、**-1** MOD 13 = 12 、**-2** MOD 11 = 9。

給三個整數 $a, (amin \leq a \leq amax)$, $b, (bmin \leq b \leq bmax)$, $m, (mmin \leq m \leq mmax)$ 的範圍，找到有多少組(a, b, m) 符合等式：

$(a + b) \text{ MOD } m = (a - b) \text{ MOD } m$

舉個簡單的例子： $1 \leq a \leq 2, 2 \leq b \leq 4, 3 \leq m \leq 4$

$(a + b) \text{ MOD } m$	=	$(a - b) \text{ MOD } m$
(1+2) MOD 4	3	(1-2) MOD 4
(1+3) MOD 3	1	(1-3) MOD 3
(1+4) MOD 4	1	(1-4) MOD 4
(2+2) MOD 4	0	(2-2) MOD 4
(2+3) MOD 3	2	(2-3) MOD 3
(2+4) MOD 4	2	(2-4) MOD 4

全國高級中等學校107學年度
商業類
學生技藝競賽
承行學校國立鳳山高級商工職業

輸入說明：

第一列的數字n代表有幾筆資料要測試，$2 \le n \le 20$，之後每列為每筆的測試資料為**六個整數**

$amin \quad amax \quad bmin \quad bmax \quad mmin \quad mmax$

$1 \le amin \le amax \le 99$
$1 \le bmin \le bmax \le 99$
$1 \le mmin \le mmax \le 99$

。各個整數間以一個或多個空白“ ”隔開。

輸出說明：

每筆測試資料輸出一列。**對於每組測資，輸出有多少 (a, b, m) 滿足模方程**

$(a+b) \text{ MOD } m = (a-b) \text{ MOD } m$

輸入檔案 1：【檔名：in1.txt】

```
4
1 2 2 4 3 4
1 2 2 4 6 7
3 4 2 4 6 7
5 9 10 12 2 9
```

輸入檔案 2：【檔名：in2.txt】

```
5
1 1 1 1 1 1
1 2 1 2 1 2
1 5 1 5 1 2
1 5 1 5 3 4
1 5 1 5 1 4
```

輸出範例：【檔名：out.txt】

```
6
2
2
45

1
8
50
15
65
```

全國高級中等學校107學年度 商業類 學生技藝競賽 實作學校國立鳳山高級商工職業學校

Problem 4：

子題 1：樹(找 2 節點之間最長路徑的長度)。

在資料結構中，樹狀結構是可以用來描述有分支的結構，包含 1 個或多個節點。其存在一個特殊的節點，稱為根節點(root)，可連結若干子樹，也可以沒有子樹；從任一節點到根節點，都只有唯一的節點不重複路徑。

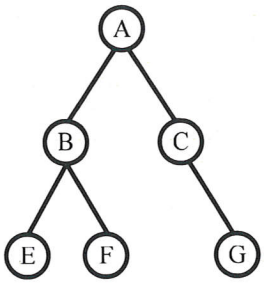


圖 4.1.1

在圖 4.1.1 中，有編號的圓形代表節點，A 為根節點，B 及 C 均為 A 的子節點，各節點之間不會有迴圈，且所有節點之間都有一個或多個邊相連通。任一樹狀結構的總邊數等於其總節點數減 1，在樹上任意添加一條邊，就會產生迴圈。

專有名詞介紹：

(1) 無父節點的節點為根節點(Root)，如 A。

(2) 父節點 (Parent)：一節點的上層節點為父節點，如 B 的父節點為 A，如 G 的父節點為 C。

(3) 子節點 (Children)：一節點的下層節點為子節點，如 B 的子節點有 E 及 F；C 的子節點有 G。

(4) 兄弟節點 (Siblings)：有共同父節點的節點稱為兄弟節點，如 B、C 互為兄弟節點。

(5) 分支度 (Degree)：一個節點的子樹個數稱為其分支度，如 A 的分支度為 2；B 的分支度為 2；C 的分支度為 1；E 的分支度為 0。

(6) 樹葉節點(Terminal node)：無子節點的節點，如 E、F、G。

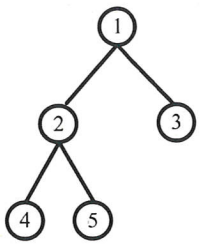
(7) 內部節點 (Non-terminal node)：樹葉以外的節點均為內部節點，如 A、B、C。

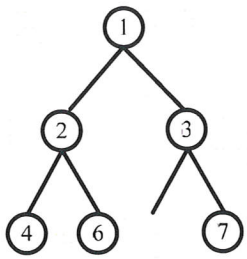
(8) 階層或階度 (Level)：A 為階層 1；B、C 為階層 2；E、F、G 為階層 3。

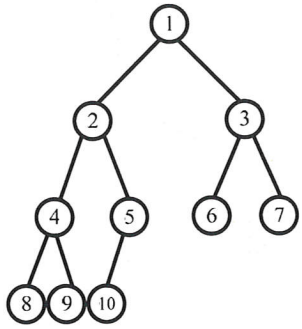
(9) 高度 (Height)：樹的最大階度，例如圖 4.1.1，因最大階度階度為 3，則其樹的高度為 3。

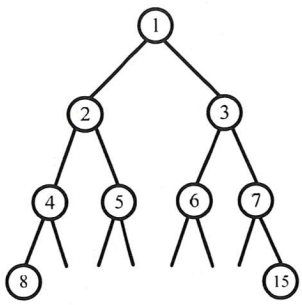
全國高級中等學校107學年度 商業類 學生技藝競賽 實作學校國立鳳山高級商工職業學校

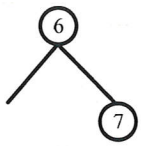
每組測試資料代表一二元樹，二元樹每個節點最多只有兩個子節點的樹，節點左邊稱為左子樹 (left child)、節點右邊稱為右子樹 (right child) ，使用陣列代表二元樹，能快速找到任意節點的父節點與左右子節點。最長路徑的長度為經過的邊數；換句話說，2 節點之間最長路徑的長度為最長路徑經過的節點數-1。寫一個程式，找 2 節點之間最長路徑的長度。

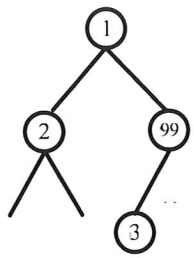
<table>
<tr>
<td> 

使用陣列代表二元樹:[1,2,3,4,5]
2 節點之間最長路徑經過的節點
[4,2,1,3]、[5,2,1,3]
最長路徑的長度:3</td>
<td> 

使用陣列代表二元樹:[1,2,3,4,6,null,7]
2 節點之間最長路徑經過的節點
[4,2,1,3,7]、[6,2,1,3,7]
最長路徑的長度:4</td>
<td> 

使用陣列代表二元樹: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
最長路徑的長度:5</td>
</tr>
<tr>
<td> 

使用陣列代表二元樹:
[1,2,3,4,5,6,7,8,null,null,null,null,null,null,15]
最長路徑的長度:6</td>
<td> 

使用陣列代表二元樹: [6,null,7]
最長路徑的長度:1</td>
<td> 

使用陣列代表二元樹:
[1,2,99,null,null,3]
最長路徑的長度:3</td>
</tr>
</table>

寫一個程式，寫一個程式，找 2 節點之間最長路徑的長度。

全國高級中等學校107學年度
商業類
學生技藝競賽
主辦學校國立鳳山高級商工職業學校

輸入說明：

第一列的數字n代表有幾筆資料要測試，$2 \leq n \leq 20$，之後每列為每筆的測試資料為一二元樹，有$N(2 \leq N \leq 127)$個整數 $[x_1, x_2, \ldots, x_N]$，$1 \leq x_1, x_2, \ldots, x_N \leq 127$，也有可能是空值 null。各個數字間以“, ”或“,”隔開。使用陣列代表二元樹，最後一個節點的值不會是 null，樹的高度最高為 7。

輸出說明：

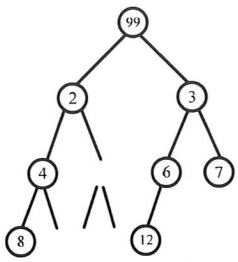
每組測試資料輸出一列。寫一個程式，找 2 節點之間最長路徑的長度。

輸入檔案 1：【檔名：in1.txt】

5
[6,5,7]
[1,2,3,4,5]
[1,2,3,4,6,null,7]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
[1,2,3,4,5,6,7,8,null,null,null,null,null,null,15]

輸入檔案 2：【檔名：in2.txt】

4
[6,null,7]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]
[1,2,99,null,null,3]
[99,2,3,4,null,6,7,8,null,null,null,12]



[99,2,3,4,null,6,7,8,null,null,null,12]
最長路徑的長度:6

輸出範例：【檔名：out.txt】

2
3
4
5
6

1
6
3
6

全國高級中等學校107學年度 商業類 學生技藝競賽 舉行學校國立鳳山高級商工 繕業

Problem 4：

子題 2：循環排列 cyclic permutation。

k個元素可將 $[1, 2, \ldots, k]$ 的元素做排列。循環排列為排列的子集合。例如從整數 1 至 5 選取 2,5,4，循環 (2,5,4) 即為

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 5 & 3 & 2 & 4 \end{pmatrix} = (1)(2,5,4)(3)$。上列 2 的位置對應到下列 5，上列 5 的位置對應到下列 4，上列 4 的位置對應到下列 2，形成循環排列 (2,5,4)。上列 1 的位置對應到下列 1，上列 3 的位置對應到下列 3。

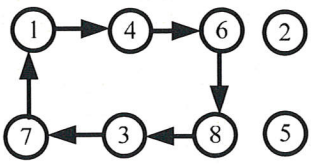
循環排列的表達方式並不唯一，譬如 (2,5,4)，(5,4,2)，(4,2,5)， 都表示相同的循環排列，程式輸出(2,5,4)，2 為循環排列中最小值。{1,2,3}的各種排列及對應的循環排列：

[1,2,3]的排列	循環排列
[1,2,3]	(1)(2)(3)
[1,3,2]	(1)(23)
[2,1,3]	(12) (3)
[2,3,1]	(123)
[3,1,2]	(132)
[3,2,1]	(13) (2)

例如，排列[4,2,7,6,5,8,1,3]，以兩行（以兩種方式）循環書寫循環排列：

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 4 & 2 & 7 & 6 & 5 & 8 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 6 & 8 & 3 & 7 & 2 & 5 \\ 4 & 6 & 8 & 3 & 7 & 1 & 2 & 5 \end{pmatrix} = (146837)(2)(5)$$

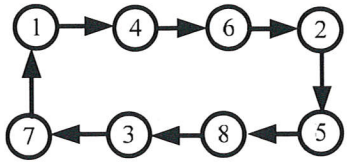
是一個六個週期; 其循環圖如下圖所示。



例如，排列[4,5,7,6,8,2,1,3]，以兩行（以兩種方式）循環書寫循環排列：

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 4 & 5 & 7 & 6 & 8 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 6 & 2 & 5 & 8 & 3 & 7 \\ 4 & 6 & 2 & 5 & 8 & 3 & 7 & 1 \end{pmatrix} = (14625837)$$

是一個八個週期; 其循環圖如下圖所示。



全國高級中等學校107學年度
商業類
學生技藝競賽
試務學校國立員山高級商工職業

輸入說明：

第一列的數字n代表有幾筆資料要測試，$2 \leq n \leq 20$，之後每列為每筆的測試資料為一排列，有$k(3 \leq k \leq 20)$個不同的整數$[1, 2, \ldots, k]$排列。各個數字間以“, ”或“,”隔開。

輸出說明：

每組測試資料輸出一列。輸出每組測試資料的循環排列，每個循環排列中最小值放在最前面，每個數字間以“, ”隔開；各個循環排列按照第一個數字由小到大依序輸出，各個循環排列間以“[” “], ”隔開。

輸入檔案 1：【檔名：in1.txt】

7
[3, 1, 2]
[1, 2, 6, 4, 7, 3, 5, 8]
[2, 6, 1, 4, 7, 3, 5, 8]
[1, 6, 4, 2, 7, 3, 5, 8]
[4, 2, 7, 6, 5, 8, 1, 3]
[4, 5, 7, 6, 8, 2, 1, 3]
[6, 1, 2, 4, 7, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 11, 13, 14, 16, 15]

輸入檔案 2：【檔名：in2.txt】

4
[1, 6, 7, 4, 2, 3, 5, 8]
[1, 6, 3, 4, 7, 2, 5, 8]
[1, 6, 5, 4, 7, 3, 2, 8]
[1, 6, 8, 4, 7, 3, 5, 2]

輸出範例：【檔名：out.txt】

[[1, 3, 2]]
[[1], [2], [3, 6], [4], [5, 7], [8]]
[[1, 2, 6, 3], [4], [5, 7], [8]]
[[1], [2, 6, 3, 4], [5, 7], [8]]
[[1, 4, 6, 8, 3, 7], [2], [5]]
[[1, 4, 6, 2, 5, 8, 3, 7]]
[[1, 6, 3, 2], [4], [5, 7], [8], [9], [10], [11, 12], [13], [14], [15, 16]]

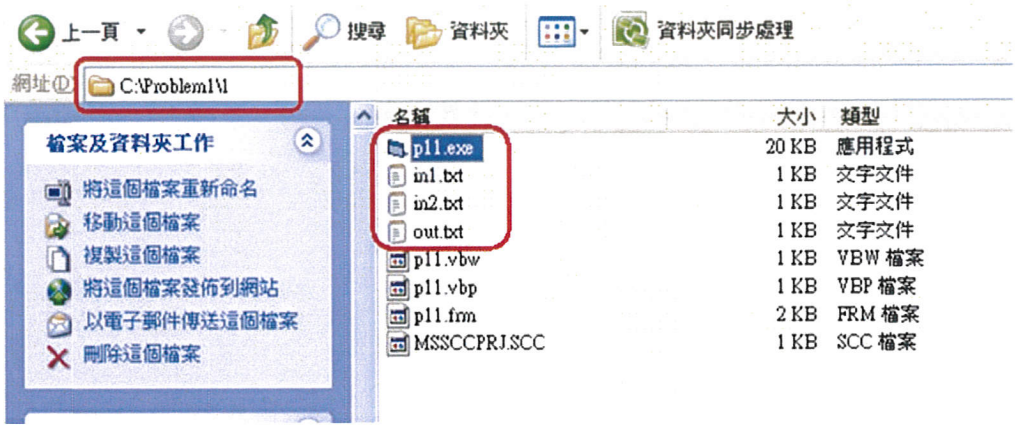
[[1], [2, 6, 3, 7, 5], [4], [8]]
[[1], [2, 6], [3], [4], [5, 7], [8]]
[[1], [2, 6, 3, 5, 7], [4], [8]]
[[1], [2, 6, 3, 8], [4], [5, 7]]

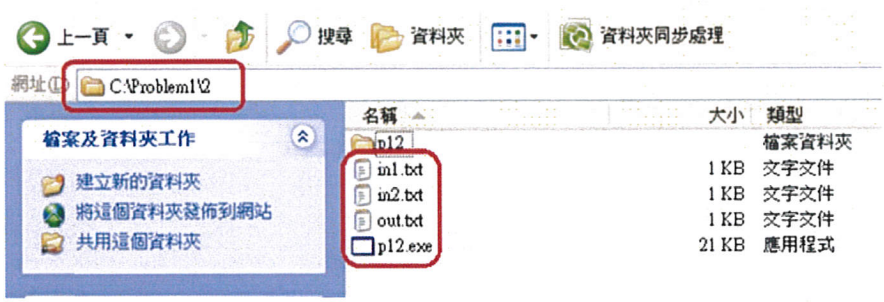
全國高級中等學校107學年度 商業類 學生技藝競賽 承辦學校國立鳳山高級商工職業學校

選手在作答前，先將主辦單位發放的"光碟"內資料，全部複製到選手使用的電腦硬碟 C 槽中。光碟內容包括 4 個資料夾（「Problem1」到「Problem4」），各資料夾內有「1」及「2」兩個子資料夾。在子資料夾中，已存有該子題的輸入資料檔。選手在競賽時，各子題的程式及輸出檔，應產生在硬碟對應的子資料夾中。考試結束時，在硬碟 C 槽的考試資料夾(含子題的整個專案、程式、輸入及輸出檔)，請選手全部再「備份」回原隨身碟中。

1. 各個子題均提供 2 組測試輸入檔，檔名分別是「in1.txt」及「in2.txt」。選手製作的程式，應依序讀入「in1.txt」及「in2.txt」檔，並產生 1 個輸出檔「out.txt」。（即，每個程式讀入 2 個輸入檔，產生 1 個輸出檔。）在輸出檔中，選手應先輸出「in1.txt」產生的結果，再輸出「in2.txt」的結果，兩組結果間用 1 行「空白行」隔開。不影響結果的空白鍵，不列入扣分。若程式執行檔執行結果未依序、不全或無法執行，該子題以零分計算。
2. 程式原始檔的「專案名稱」請依規定命名，程式中使用的「表單」名稱請與專案名稱命名相同。若選手在同一專案中使用多個表單，依開發環境內定名稱命名即可。**輸入資料檔、輸出資料檔、程式執行檔**請依"**存放路徑及檔名**"規定存放。若選手使用有別於 VB 之開發環境，專案（程式）名稱仍依規定。

   各個子題均提供 **2** 組測試輸入檔，檔名分別是「**in1.txt**」及「**in2.txt**」。選手製作的程式，應將「**in1.txt**」「**in2.txt**」「**out.txt**」及 **p??.exe(例如：p11.exe 或 p12.exe)**，這四個檔案放在指定的地方。如下圖所示：





高級中等學校107學年度 商業類 學生技藝競賽 主辦學校國立鳳山高級商工職業學校

題目	子題	檔案類型	存放路徑及檔名
Problem1	子題 1	輸入資料檔	C:\Problem1\1\in1.txt 和 in2.txt
		輸出資料檔	C:\Problem1\1\out.txt
		程式執行檔	C:\Problem1\1\p11.exe
	子題 2	輸入資料檔	C:\Problem1\2\in1.txt 和 in2.txt
		輸出資料檔	C:\Problem1\2\out.txt
		程式執行檔	C:\Problem1\2\p12.exe

題目	子題	檔案類型	存放路徑及檔名
Problem2	子題 1	輸入資料檔	C:\Problem2\1\in1.txt 和 in2.txt
		輸出資料檔	C:\Problem2\1\out.txt
		程式執行檔	C:\Problem2\1\p21.exe
	子題 2	輸入資料檔	C:\Problem2\2\in1.txt 和 in2.txt
		輸出資料檔	C:\Problem2\2\out.txt
		程式執行檔	C:\Problem2\2\p22.exe

題目	子題	檔案類型	存放路徑及檔名
Problem3	子題 1	輸入資料檔	C:\Problem3\1\in1.txt 和 in2.txt
		輸出資料檔	C:\Problem3\1\out.txt
		程式執行檔	C:\Problem3\1\p31.exe
	子題 2	輸入資料檔	C:\Problem3\2\in1.txt 和 in2.txt
		輸出資料檔	C:\Problem3\2\out.txt
		程式執行檔	C:\Problem3\2\p32.exe

題目	子題	檔案類型	存放路徑及檔名
Problem4	子題 1	輸入資料檔	C:\Problem4\1\in1.txt 和 in2.txt
		輸出資料檔	C:\Problem4\1\out.txt
		程式執行檔	C:\Problem4\1\p41.exe
	子題 2	輸入資料檔	C:\Problem4\2\in1.txt 和 in2.txt
		輸出資料檔	C:\Problem4\2\out.txt
		程式執行檔	C:\Problem4\2\p42.exe